

Mycellium-Aegis: Orman Yangını Erken Uyarı Sistemlerinde Miselyum ve Mikorizal Ağların Biyosensör Olarak Kullanımına Dair Kapsamlı Bilimsel Rapor

1. Giriş ve Araştırmanın Kapsamı

Küresel iklim değişikliğinin hızlanmasıyla birlikte orman ekosistemleri, frekansı ve şiddeti giderek artan mega yangınların tehdidi altına girmiştir. Mevcut orman yangını tespit teknolojileri; uydu tabanlı termal görüntüleme sistemleri (örneğin NASA MODIS ve VIIRS), insansız hava araçları, gözetleme kulelerine entegre optik kameralar ve duman sensörlerinden oluşmaktadır. Bu sistemlerin temel bilimsel ve operasyonel kısıtı, "reaktif" bir çalışma prensibine sahip olmalarıdır. Bir diğer deyişle, bu teknolojiler tehlikeyi ancak yanma reaksiyonu fiziksel bir aleve dönüştüğünde veya atmosfere partikül (duman) salınımı gerçekleştiğinde algılayabilmektedir.¹ Topografik engeller, orman örtüsünün yoğunluğu ve bulutlanma gibi meteorolojik faktörler, söz konusu sistemlerin veri gecikmesi (latency) yaşamasına neden olmakta, bu durum ekolojik ve ekonomik tahribatın boyutlarını telafi edilemez seviyelere taşımaktadır.

Geleneksel silikon tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) sensörlerinin orman tabanına dağıtılması ise korozyon, kısa pil ömrü ve lityum, ağır metal, plastik gibi malzemelerin oluşturduğu devasa elektronik atık (e-atık) sorunları nedeniyle sürdürülebilir bir çözüm sunmamaktadır.¹ Bu bağlamda, "Mycellium-Aegis" girişimi, orman ekosistemlerinde halihazırda var olan veya özel substratlarla toprağa entegre edilebilen mantar miselyumlarını (mycelium) ve mikorizal ağları (mycorrhizal networks) devasa, yaşayan bir biyolojik sensör ağı olarak kullanmayı hedeflemektedir. Sistemin temel hipotezi, orman yangınlarından önce ortaya çıkan mikroklimatik sıcaklık artışı ve abiyotik çevresel stres faktörlerinin, mantar miselyumunda hücresel, biyokimyasal ve ölçülebilir elektriksel değişimlere (aksiyon potansiyellerine) neden olduğu yönündedir.¹

Bu rapor, miselyumun ısı stresi verdiği biyofiziksel yanıtların bir erken uyarı mekanizması olarak kullanılabilirliğini, elektrofizyolojik sinyal iletim süreçlerini, biyo-entegrasyonu sağlayan çok katmanlı elektrot yapılarını, pazar rakiplerini ve biyoelektronik (mycoelectronics) alanındaki en güncel akademik bulguları tarafsız bir bilimsel yaklaşımla incelemektedir. Araştırma, konseptin Teknoloji Hazırlık Seviyesi'ni (TRL) değerlendirerek, laboratuvar ortamından sahaya geçiş sürecinde karşılaşılabilecek bilimsel belirsizlikleri ve çözüm yollarını, ardından TÜBİTAK BİGG formatına uygun iş planını kapsamlı biçimde sunmaktadır.

2. Mikorizal Ağlar ve "Wood Wide Web": Bilimsel Temeller ve Güncel Eleştiriler

Mikorizal mantarlar ile bitki kökleri arasındaki simbiyotik yaşam, karasal ekosistemlerin temelini oluşturur. Orman tabanındaki bitkilerin, yer altındaki mantar hifleri aracılığıyla birbirine

bağlandığı ve devasa bir bilgi/kaynak aktarım ağı oluşturduğu fikri, ekoloji literatüründe "Ortak Mikorizal Ağlar" (Common Mycorrhizal Networks - CMN) olarak tanımlanmaktadır.²

2.1. Simard, Read ve Jones'un Çalışmaları Işığında Ortak Mikorizal Ağlar

Alman botanikçi Albert Bernhard Frank'ın 1885 yılında "mikoriza" terimini literatüre kazandırmasından bu yana, mantarlar ve bitkiler arasındaki madde alışverişi yoğun bir şekilde araştırılmıştır. Laboratuvar koşullarında David Read ve Melanie Jones'un yaptığı erken dönem araştırmalar, bitkiler arasında mikorizal ağlar üzerinden karbon aktarımı olabileceğini düşündüren ilk ampirik verileri sunmuştur. Ancak konunun küresel bir bilimsel fenomene dönüşmesi, Suzanne Simard'ın 1990'ların sonlarında doğal orman koşullarında yürüttüğü izotop izleme çalışmalarıyla gerçekleşmiştir.³

Simard'ın Douglas göknarı (Douglas-fir) ormanlarında gerçekleştirdiği çalışmaları, bir ağaçtan diğerine mikorizal ağlar üzerinden karbon, su ve azot transferi yapılabildiğini öne sürmüştür. Daha sonraki yıllarda bu bulgular, popüler bilimde "Wood Wide Web" (WWW) terimiyle adlandırılmış ve ormanların, ağaçların birbirleriyle yardımlaştığı, stres durumlarında biyokimyasal uyarı sinyallerinin ağlar üzerinden komşu ağaçlara iletildiği "bilinçli bir süper-organizma" olduğu algısını yaratmıştır.³

2.2. Wood Wide Web Kavramının Bilimsel Geçerliliği: Pozitif Atıf Önyargısı

Mycellium-Aegis projesinin bilimsel temelini kurgularken dikkate alınması gereken en kritik akademik dönüm noktası, mikorizal ağlar hakkındaki bu popüler iddiaların bilim dünyasında ciddi bir sorgulamadan geçmesidir. Şubat 2023'te *Nature Ecology & Evolution* dergisinde Justine Karst, Melanie Jones ve Jason Hoeksema tarafından yayımlanan hakemli makale, "Wood Wide Web" anlatısının mevcut saha verilerinin çok ötesine geçtiğini ve "pozitif atıf önyargısı" (positive citation bias) taşıdığını ortaya koymuştur.²

Yirmi yılı aşkın süredir mikorizal ekoloji alanında çalışan bu üç araştırmacının meta-analizi, olgun ağaçların mikorizal ağlar üzerinden özellikle kendi yavrularını tanıdığı ve onlara savunma veya stres sinyalleri gönderdiği yönündeki iddianın, hakemli dergilerde yayımlanmış hiçbir saha kanıtına dayanmadığını (zero field studies) saptanmıştır.²

Mycellium-Aegis İçin Stratejik Çıkarım: Proje, "ağaçların birbirleriyle mantarlar üzerinden haberleştiği" gibi tartışmalı bir teze dayandırılmamalıdır. Sistemin bilimsel ve mühendislik geçerliliği, doğrudan mantar miselyumunun bizzat kendi hücresel yapısının (fungus itself) abiyotik çevresel faktörlere (ısı, kuraklık) verdiği elektrofizyolojik tepkiler üzerinden tanımlanmalıdır.

3. Bitki-Mantar Haberleşmesi ve Stres Sinyali Aktarımı

Her ne kadar ağaçtan ağaca devasa iletişim ağlarının varlığı tartışmalı olsa da, bitki kökleri ile onlarla simbiyotik yaşayan mantar hifleri arasındaki mikro ölçekli iletişim bilimsel bir gerçektir. Bu haberleşme; elektriksel, kimyasal ve biyokimyasal mekanizmaların karmaşık bir entegrasyonu ile gerçekleşir.

3.1. Kök-Mantar Arayüzünde Biyokimyasal Haberleşme

Bitkiler ve mantarlar arasındaki sinyal iletimi genellikle Uçucu Organik Bileşikler (VOC), bitki hormonları ve enzim sekresyonları aracılığıyla sağlanır.⁶ Bir orman alanında kuraklık stresi başladığında veya ısı anormal derecede arttığında, mikorizal mantarlar, bitki köklerinden salgılanan kimyasal profildeki değişimi algılayarak kendi enzimatik aktivitelerini modüle ederler.⁷

3.2. Sinyallerin Elektriksel ve Kimyasal Dönüşümü

Bitkiler arası ortak mikorizal ağlar (CMN) üzerinden yapılan laboratuvar deneylerinde böcek otlatmasına veya patojen saldırısına maruz kalan bitkinin, savunma sinyallerini miselyum ağı üzerinden komşularına aktardığı gözlemlenmiştir.⁸ Bu iletim mekanizmasının, elektriksel bir sinyalin miselyum bağlantısında kimyasal bir sinyale dönüştürülmesi (veya tam tersi) yoluyla gerçekleştiği düşünülmektedir. Mantar hifleri, hücre zarlarındaki iyon pompaları aracılığıyla elektriksel potansiyel değişimlerini kimyasal iletilere dönüştürebilmektedir.⁹

4. Mantarların Elektriksel Sinyalleri ve Biyofiziksel İletişim

Canlı hücrelerin büyük bir kısmı membran potansiyellerine sahiptir, ancak sinir sistemi olmayan gerçek mantarların çevresel uyarılara tıpkı hayvan nöronları gibi elektriksel sıçramalarla yanıt verdiği gerçeği, biyoelektronik alanında yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır.¹⁰ Hücre dışından gelen bir uyarı, zarın geçirgenliğini değiştirerek iyonların (Kalsiyum, Potasyum, Proton) hızla hareket etmesine neden olur; bu durum hücre dışı elektrotlarla ölçülebilen elektriksel bir aksiyon potansiyeli yaratır.⁹

4.1. Andrew Adamatzky ve Fungal Dilin Şifreleri

Miselyumun elektriksel aktivitesi üzerine en kapsamlı çalışmalar Prof. Andrew Adamatzky tarafından yürütülmektedir.¹¹ Hücre dışı diferansiyel elektrotlar kullanarak yapılan deneyler, miselyumun genliği 0.03 mV ile 12.3 mV arasında değişen yüksek hızlı elektriksel sıçramalar (spikes) ürettiğini göstermiştir.¹² Sinyaller lokal olaylar olmayıp, miselyum ağı boyunca tıpkı bir elektrik kablosundan geçer gibi belirli bir gecikme ve yayılma hızıyla iletilmektedir.¹³

4.2. Çevresel Uyarılara Karşı Oluşan Elektriksel Tepkiler

Mantar ağları, çevrelerindeki değişimleri hassas bir şekilde okur.

- **Kimyasal Stres:** Anestezi (kloroform) altında miselyum elektriksel sıçramalarını tamamen durdurmakta, uyarı geçince geri kazanmaktadır.¹⁴
- **Nem Düşüşü:** Kuruma, miselyumda iletkenliğin azalmasına ve spesifik osilasyonlara yol açar.¹⁵
- **Isıl Stres (Sıcaklık ve Açık Alev):** Mycellium-Aegis hipotezini kanıtlayan en net veridir. 600-800°C aralığında açık alev uyarımı uygulandığında; alevle temas etmeyen komşu bölgeler anında yüksek genlikli bir "aksiyon potansiyeli" üretir.¹² Bu, bölgesel bir ısıl şokun ağ içinde yüksek hızlı elektriksel bir acil durum uyarısına dönüştüğünün en somut kanıtıdır.

5. Yangın Öncesi Stres ve Biyolojik Tepkiler: Hücresel ve Moleküler Mekanizmalar

Orman yangınlarından önce, mikroklimanın kuruması ve sıcaklık artışı evresi yaşanır. Yangını pre-smoke (duman öncesi) evrede tespit etme fikri bu moleküler tepkilere dayanır.

5.1. Isı Şoku Proteinleri ve Membran Stresi

Yüksek sıcaklık, mantarların "Isı Şoku Proteinleri" (HSP) sentezlemesini tetikler.¹⁶ Termal uyarana verilen ilk yanıt, hücre zarındaki iyon kanal proteinlerinin aktive olmasıdır.¹⁸ Hücre zarı akışkanlığının aniden değişmesi, membran potansiyellerinde anomaliler yaratarak hücre dışına elektriksel deşarj olarak yansır.¹⁹

5.2. Dağıtık Stres Yanıtı ve Kalsiyum Sinyalizasyonu

Bölgesel bir ısı veya mekanik stresi takiben, hifler içerisinde kalsiyum iyon (Ca^{2+}) dalgalarının yayıldığı ilk kez görselleştirilmiştir.²⁰ Isı stresi algılandığında, iyon kanalları açılarak hücre içine kalsiyum akışı tetiklenir ve elektriksel aksiyon potansiyellerinin ana biyokimyasal kaynağı oluşur.²⁰

5.3. Koful (Vacuole) Yeniden Şekillenmesi: Termal Sensör Keşfi

Miselyum ağını esnek elektroniklere entegre eden güncel "Mycoelectronics" çalışmaları, mantarın ısıya verdiği yanıtın kofullardan (vacuole) kaynaklandığını kanıtlamıştır.²² Isıl strese maruz kalan hücrelerde kofullar hızla birleşmekte, iyonik taşınımı modüle ederek elektriksel iletkenliği (impedance) aniden değiştirmektedir.²⁴ Yapay mantar ağına mum alevi yaklaştırıldığında sistem milisaniyeler içinde termal şoku algılamıştır.²⁵

6. Biyoelektronik, Canlı Sensör Sistemleri ve Elektrot Tasarımı

Biyoelektronik (bio-electronics) alanı, canlı hücreleri elektronik donanımlarla buluşturur. Mantarlar kendi kendini onarabilen (self-healing) mükemmel "yaşayan sensörler"dir.²⁶ Ancak sistemi laboratuvarından açık arazinin zorlu (asidik, nemli) toprak şartlarına taşımak, geleneksel toprak elektrotlarının (soil electrodes) sınırlarına takılmaktadır. Bu aşamada elektrot mimarisi, projenin en kritik bariyerini ve patent stratejisini oluşturur.

6.1. Geleneksel Toprak Altı Elektrotlarının (Soil Electrodes) Sınırları

Mishra vd. (2024) gibi çalışmalarda hücre dışı kayıt için çelik iğne elektrotlar kullanılmış olsa da²⁷, bu yöntem yalnızca steril laboratuvar koşulları içindir. Açık alanda bitki/mantar elektrofizyolojisi çalışmalarında altın standart olarak kabul edilen "Ag/AgCl" (Gümüş/Gümüş Klorür) elektrotlar veya düz paslanmaz çelik probalar toprak altında şu üç ölümcül sorunla karşılaşır:

1. **Biyolojik İzolasyon ve Büyüme Kaynaklı Kopma:** Syngenta gibi kuruluşların açık saha araştırmalarının gösterdiği üzere, düz metal elektrotlar toprakta canlı bir dokuya temas

ettiğinde, bitkinin/mantarın farklı büyüme evreleri (intercalary growth) nedeniyle temas yüzeyi zamanla fiziksel olarak kaybolur ve sinyal tamamen düşer.

2. **Korozyon ve Pasivasyon:** Yüksek nemli ve asidik toprak, çıplak metalleri oksitleyerek yalıtkan bir oksit filmi yaratır, bu da empedansı artırarak nanovolt seviyesindeki sinyallerin mikrodenetleyiciye ulaşmasını engeller.
3. **Yabancı Cisim Reaksiyonu:** Mantar hifleri inorganik metali kolonize edilecek bir besin olarak algılamaz ve etrafından dolaşarak uzaklaşır.

6.2. Plan A (Ana İnovasyon): Çok Katmanlı Biyomimetik Kök-Elektrot Arayüzü

Mycellium-Aegis projesinin sahadaki asıl donanım inovasyonu (ve Fikri Mülkiyet merkezini) oluşturan tasarım; sodyum aljinat, grafit ve paslanmaz çelikten oluşan 3 boyutlu "Biyomimetik Kök-Elektrot" mimarisidir. Geliştirilen bu çok katmanlı elektrot arayüzü, tıpkı canlı bir bitki kökü gibi davranarak miselyumu cezbeder:

- **Katman 1 - Merkez (Paslanmaz Çelik Çekirdek):** Sistemin ana iskeletini sağlayan metalik gövdedir.
- **Katman 2 - Orta Kalkan (Grafit Kaplama/Matris):** Çıplak çeliğin korozyona uğramasını engellemek için yüzey, grafit bazlı iletken bir mürekkep/macun ile kaplanır.
- **Katman 3 - Dış Arayüz (Sodyum Aljinat Hidrojeli):** En dış katman, içine grafit tozu dağıtılmış "Sodyum Aljinat" biyo-hidrojeli ile kaplanır. Sodyum aljinat, yüksek oranda su tutabilen (%80+), esnek yapısıyla bitki kök dokusunu birebir taklit eden doğal bir polisakkarittir. Çalışmalar, aljinat-grafit karışımlarının olağanüstü yüksek şekil koruma ve elektriksel iletkenlik sağladığını doğrulamaktadır.
 - *Biyolojik Entegrasyon:* Mantar miselyumu, aljinat kaplı elektrotu yabancı bir metal olarak değil, kolonize edilecek biyolojik bir konak olarak algılar ve gözenekli hidrojinin içine hiflerini örür. Bu yapı korozyonu önler ve mantarın aksiyon potansiyelleri hiçbir parazite uğramadan karta aktarılır.

6.3. Plan B: Elektroaktif Biyofilm (EAM) ve PEDOT:PSS Tabanlı OECT Arayüzleri

Toprak mikrobiyomunun Sodyum Aljinat hidrojel katmanını öngörülenden daha hızlı tüketmesi (biyobozunma) durumunda devreye girecek B Planı şudur:

- **Organik Elektrokimyasal Transistörler (OECT):** Titanyum veya karbon keçe şasiler üzerine biyolojik dokularla en uyumlu sentetik iletken polimer olan **PEDOT:PSS** kaplanacaktır.
- **Elektroaktif Mikroorganizma (EAM) Köprüleri:** Toprakta doğal olarak bulunan "Elektroaktif Mikroorganizmalar (EAM)", ekstrem pH ve sıcaklıklara dayanıklı iletken biyofilmler oluştururlar. EAM'lerin ürettiği "iletken nanoteller" (Extracellular Electron Transfer) sayesinde, mantar miselyumları doğrudan metale temas etmese bile sinyallerini elektrotlara iletebilecektir.

7. Bilimsel Fizibilite Analizi ve Kritik Değerlendirmeler

7.1. Miselyum sıcaklık stresini elektriksel sinyallere dönüştürüyor mu?

Evet. Sıcaklık artışı mantar hücrelerindeki kofulların birleşmesini (vacuole fusion) tetikler. İyonların bu hızlı değişimi, zar empedansını değiştirerek mV seviyelerinde elektriksel deşarjlara (spikes) dönüştürür.²²

7.2. Bu sinyaller yangın oluşmadan önce ortaya çıkabilir mi?

Evet. Orman tabanında 30-40°C ve üzerine çıkan anormal sıcaklıklar ve toprak nemindeki düşüş, duman oluşmadan önce hücresel düzeyde Isı Şoku Proteinlerini ve iyon dalgalarını harekete geçirir.¹⁷

7.3. Bu sinyaller sensörlerle güvenilir biçimde okunabilir mi?

Biyomimetik Elektrot Teknolojisi ile evet. Çıplak metal iğneler uzun süre toprakta okunamaz. Ancak projenin "**Sodyum Aljinat, Grafit ve Paslanmaz Çelikten**" oluşan hidrojel arayüzü sayesinde elektrot pasivasyonu engellenerek kusursuz bir hassasiyet sağlanır.

7.4. Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL)

Konsept laboratuvar ortamında cihaz kontrol edebildiğini göstererek **TRL 4** seviyesine ulaşmıştır.²⁸ Ancak sistemin açık orman tabanında biyomimetik elektrotlarla uzun süreli doğrulamasının yapılması gerektiğinden TRL 4-5 aşamasındadır.

8. Küresel Ticari Rakipler ve Pazar Analizi

Küresel pazarda orman yangını tespiti ve savunması üzerine çalışan ana rakiplerin ticari ve teknolojik analizleri, Mycellium-Aegis'in rekabet stratejisini belirlemek için aşağıda özetlenmiştir:

8.1. Dryad Networks (Almanya - Silvanet Sistemi)

- **Teknoloji:** Ağaç gövdelerine yerleştirilen, güneş enerjisiyle çalışan ve LoRaWAN mesh ağı üzerinden haberleşen elektronik gaz sensörleri (IoT) kullanır. Orman tabanındaki hidrojen, CO, VOC ve PM2.5 gazlarını ölçerek yangınları algılamayı hedefler.
- **Ticari Fiyatlandırma ve Model:** Dryad, "Donanım Satışı (CAPEX) + SaaS (Yıllık Yazılım Aboneliği - ARR)" iş modelini kullanır. Ticari projelerde birim sensör fiyatı kurulum bölgesine göre yaklaşık 85 USD ile 100 Euro arasında değişmektedir. Kaliforniya için acre başına 0.08 sensör yoğunluğu ile devasa altyapı maliyetleri hesaplanmıştır.
- **Zayıf Yönleri (Bize Referans Olacak Nokta):** Sensörler "reaktif" çalışır; duman ve gazın rüzgarla sürüklenip cihaza ulaşmasını bekler. Fizik kuralları gereği, gazın bir cihaza ulaşması ormanlık alanda 30 ila 60 dakika gibi ölümcül gecikmelere yol açabilir. Ayrıca, on binlerce plastik ve elektronik kutunun ormana asılması büyük bir e-atık ve kurulum/bakım yükü oluşturur.

8.2. Pano AI (ABD - Optik Gözlem Ağları)

- **Teknoloji:** Yüksek kulelere veya zirvelere yerleştirilen 360 derecelik kameralar ve yapay zeka yazılımları ile ufuk çizgisini tarayarak duman arar.
- **Zayıf Yönleri:** Tamamen "görüş alanına" (line of sight) bağımlıdır. Vadi tabanlarında, sık ağaç örtüsü altında veya bulutlu havalarda başlayan bir yangını, duman ağaç boyunu aşıp

gökyüzüne ulaşana kadar göremez.

8.3. Active Water Shields (Avustralya - Fiziksel Savunma)

- **Teknoloji:** Avustralya'daki Bushfire (çalılık yangını) riski taşıyan evlerin ve binaların dış cephesine yüksek basınçlı su (sprinkler) püskürterek geçici bir termal kalkan oluşturan mekanik savunma konseptidir.
- **Zayıf Yönleri:** Erken uyarı sağlayan bir algılama sistemi değil, yangın zaten bölgeye ulaştığında devreye giren reaktif bir son çare aracıdır.

8.4. Swarm Offset / ARD (Otonom Sürü İHA'lar / Florian)

- **Teknoloji:** Tıpkı Dryad'ın geliştirmekte olduğu "Florian" projesi veya askeri OFFSET programları gibi, binlerce bağımsız dronun "sürü zekası" (Swarm Intelligence) ile ormanda devriye gezmesi, yangını bulması ve müdahale etmesi konseptidir.
- **Zayıf Yönleri:** Dronların kısa pil ömürleri, orman içindeki fırtınalı ve dumanlı havalardaki kırılma noktaları ve 7/24 devriye atabilmeleri için gereken devasa bakım/şarj altyapısı, bu konsepti ticari olarak henüz bilim-kurgu aşamasında (çok yüksek maliyetli) bırakmaktadır.

9. TÜBİTAK 1812 BİGG (AGY 112) İş Planı Taslağı

9.1 Pazar Fırsatı

9.1.1 Ürün Tanımı Mycellium-Aegis, doğanın en kadim iletişim ağı olan mantar miselyumlarını yapay zeka ile entegre eden, dünyanın ilk proaktif biyo-hibrit erken uyarı sistemidir. Mevcut teknolojilerin aksine yangını duman veya alev aşamasında değil; ısı stresinin mantar hücrelerinde tetiklediği biyo-elektriksel anomaliler (spike) üzerinden henüz "hücresel düzeyde" tespit eder. Orman tabanında kilometrelerce uzanan miselyum ağlarını veri iletim hattı olarak kullanan teknoloji, ormanı kendi tehlikesini raporlayan yaşayan bir organizmaya dönüştürür. Sistemimiz; 1. Duman Öncesi Erken Uyarı, 2. YZ Sinyal İzolasyonu, 3. "Sıfır E-Atık" Biyomimetik Elektrotlar ve 4. LoRaWAN Toplayıcı Düğümler sütunlarına dayanmaktadır.

9.1.2 Müşteri Tanımı Birincil hedef müşteri kitlemiz (B2G), Türkiye ormanlarının %99'unun yönetiminden sorumlu Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman-kent arakesitini koruyan Belediyeler ve AFAD'dır. İkincil müşteri grubumuz (B2B), yangın riski taşıyan enerji nakil şirketleri, maden işletmeleri, ağaçlandırma firmaları ve eko-turizm tesisleridir. Orta vadede Kaliforniya (Cal Fire), Avustralya (CFA) departmanları ile küresel karbon kredisi şirketleri hedeflenmektedir.

9.1.3 Müşteri İhtiyaçları Kamunun en büyük problemi, optik kameraların yaşadığı "Körük ve Gecikme"dir. Bu gecikme devasa israfa yol açmaktadır; kamunun temel ihtiyacı bir sensör değil, "Zaman" satın almaktır. Özel sektör ise (B2B) varlıklarını korumak (Asset Protection) ve ESG standartlarına uymak adına görünmez, sürdürülebilir biyo-sigorta altyapılarına ihtiyaç duymaktadır.

9.1.4 Pazar Büyüklüğü İlk ulaşılabilir pazarımız (SOM), Türkiye'deki birinci derece yangın riski taşıyan (yaklaşık 14 milyon hektar) Ege ve Akdeniz bölgesidir. Hizmet verilebilir pazar (SAM), AB Yeşil Mutabakatı fonlarıyla desteklenen Akdeniz kuşağı ülkeleridir. Toplam pazarımız (TAM) ise milyarlarca dolarlık küresel orman yangını algılama ve çevresel IoT pazarıdır.

9.1.5 Rekabet Durumu Pazardaki ana küresel rakiplerimiz; yapay zeka destekli optik kule kameraları kullanan **Pano AI (ABD)** ve ağaçlara asılan LoRaWAN tabanlı elektronik gaz sensörleri (Silvanet) üreten **Dryad Networks (Almanya)** şirketleridir. Dryad, sensör başına yaklaşık 100

Euro gibi fiyatlarla donanım ve abonelik modeli üzerinden ilerlemektedir. Ulusal ölçekte ise yüksek maliyetli termal kameralar ve İHA'lar üreten savunma sanayi firmaları mevcuttur. Rakiplerin tamamı reaktif çalışır ve/veya ormanda e-atık kirliliği yaratır.

9.1.6 Rekabet Stratejisi Rekabet avantajımız iki asimetriye dayanır: "Duman Öncesi Erken Uyarı" ve "Sıfır Bakım Biyomimetik Altyapı". Pano AI gibi kule kameraları "görüş açısı" (kör nokta) kısıtlamalarına takılırken, Dryad Networks gibi IoT firmaları gazın cihazlara sürüklenmesi için 30-60 dakika rüzgar bekler. Biz ise yangını yerin altından, hücresel ısı şok dalgalarıyla milisaniyeler içinde tespit ederiz.³⁰ Geleneksel cihazlar korozyona uğrarken, Sodyum Aljinat-Grafit biyo-elektrotlarımız bakım (OPEX) gerektirmez; bu sayede ihalelerde mutlak operasyonel ömür ve fiyat avantajı sağlarız.

9.1.7 Engelleyici Faktörler Rüzgar, yağmur veya hayvan adımı gibi dış faktörlerin miselyumda yanıltıcı "Yanlış Alarm" (false positive) yaratma riskidir. Bu engeli, gürültüleri ısı şok imzasından ayırt edebilen PyTorch tabanlı derin öğrenme (Zaman Serisi Sınıflandırma) algoritmalarımız ve donanımsal Savitzky-Golay filtrelememiz ile aşmayı planlıyoruz. İkincil risk olan elektrot korozyonu ise biyomimetik aljinat kaplama ve PEDOT:PSS EAM (B planı) stratejisiyle çözülmüştür.

9.1.8 Sosyal Fayda Mega orman yangınlarını başlangıç evresinde önleyerek milyonlarca ton CO2 salınımını durdurur. Biyobozunur kasalarımız ve biyo-elektrotlarımız sayesinde ormanlık alanlara elektronik çöp gömülmesini engeller, "Sıfır E-Atık" döngüsel ekonomisine hizmet eder. Birleşmiş Milletler SKA 13 (İklim Eylemi) ve SKA 15 (Karasal Yaşam) hedeflerine doğrudan katkı sunar.

9.2 Ürün ve Teknoloji

9.2.1 Değer Önerisi Mycellium-Aegis, ormanı pasif izlenen bir alandan, kendi tehlikesini duman tütmeden haber veren dijital bir organizmaya dönüştürür. Müşterisine zaman kazandırarak operasyonel körlüğü ortadan kaldırır ve doğada %100 çözünebilen "Aegis-Nexus" üniteleriyle sıfır çevresel ayak izi sunar.

9.2.2 Teknolojik Rekabet Geleneksel toprak altı sensörleri asit/nem nedeniyle hızla oksitlenirken veya bitki büyümesiyle teması kaybederken; Mycellium-Aegis, içte çelik, ortada oksitlenme karşıtı grafit ve dışta mantar köklerine kucak açan **sodyum aljinat hidrojel**i barındıran üç katmanlı benzersiz bir biyomimetik elektrot kullanır. Bu yapı, rakiplerde (Dryad vb.) bulunmayan doğal entegrasyonu ve milisaniyelik hücresel termal okuma hızını sağlar.²²

9.2.3 Ürün Fiyatı Pazardaki ana rakibimiz Dryad Networks'ün doğrulanmış "Donanım + Yıllık SaaS (ARR)" gelir modelini temel alıyoruz. Dryad bir cihazı 100 Euro'ya mal ederken, bizim gaz dedektörü içermeyen biyobozunur (ESP32/LoRa tabanlı) düğümlerimiz çok daha ucuzdur (<20\$). B2G için proje bazlı Aegis-Nexus anahtar teslim satışı yapılacak, B2B müşterilere ise ilk donanım bedelinin yanında YZ analitik arayüzü "Hizmet Olarak Yazılım" (SaaS) lisansı ile yıllık faturalandırılacaktır.

9.2.4 Ürün Maliyeti Birim sensör maliyeti, pahalı metal şasiler veya lityum piller içermediği için endüstri standartlarının çok altındadır. 3D yazıcıyla basılan PLA/PHA kasalar, ultra düşük enerjili mikrodenetleyiciler ve aljinat/grafit polimer sarf malzemeleri kullanıldığı için yığın üretimde geleneksel sistemlerin %20'si bandında kalacaktır.

9.2.5 Tekniğin Bilinen Durumu Mevcut fungal biosensör patentleri (örn. WO2004076685A2³¹)

genellikle kimyasal belirteçlere veya genetiği değiştirilmiş floresan ışıma mantığına dayanır. FUNGAR projesi ise ³² konsepti yapı materyali olarak çalışmıştır. Bizim projemizin özgün yönü; doğal miselyumun elektriksel "aksiyon potansiyellerini" topraktaki korozyonu sıfırlayan **Sodyum Aljinat-Grafit** tabanlı biyo-mimetik elektrot arayüzü ile açık arazide ölçen ilk ticari donanım mimarisi olmasıdır.

9.2.6 Fikri Mülkiyet Hakları Sistemin Fikri Mülkiyet (IP) koruması 4 katmanlıdır: 1) Korozyonu önleyen Sodyum Aljinat-Grafit çok katmanlı biyomimetik elektrot kaplaması TÜRKPATENT'e "Faydalı Model / Patent" olarak başvurulacaktır. 2) Doğada çözünebilen Aegis-Nexus gözlem kulesi formu "Endüstriyel Tasarım" olarak tescillenecektir. 3) Mantardan gelen analog sinyallerdeki gürültüyü eleyen Derin Öğrenme (PyTorch) zaman serisi analizi yazılımları "Ticari Sır / Telif" ile korunacaktır. 4) "Mycellium-Aegis" markası tescillenecektir.

9.2.7 Regülasyonlar Sahaya kurulum için 6831 Sayılı Orman Kanunu uyarınca OGM Ar-Ge izinleri alınacaktır. LoRaWAN haberleşme modülleri BTK radyo frekansı onaylarına ve cihazlar CE/RoHS çevre uyum standartlarına sahip olacaktır.

9.3 Ekip

9.3.1 Ekip ve Deneyim Ekibimiz, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ekosisteminde bir araya gelmiş, vizyoner ve disiplinlerarası (mimarlık, yazılım, donanım, biyomateryal) yetkinliklere sahip 4 kurucudan oluşmaktadır:

- **Mehmet Çetin (CEO - Kurucu & Sistem Mimarı):** Mimarlık ve İç Mekan Tasarımı altyapısıyla projenin ana vizyonunu ve "Aegis-Nexus" ekolojik tasarımını yönetmektedir. Aynı zamanda projenin kalbini (ve en büyük fikri mülkiyetini) oluşturan **"biyomimetik elektrot kaplama arayüzünün" Ar-Ge süreçlerini Mahmut Can Göçlü ile birlikte bizzat laboratuvarında yürütmektedir.** Sistemin orman ekosistemiyle organik entegrasyonu, disiplinlerarası mühendislik yönetimi ve kamu/yatırımcı ilişkilerinde liderliği üstlenmektedir.
- **Muhammet Yağcıoğlu (CTO - Kurucu Ortak):** Karmaşık biyosinyallerin gerçek zamanlı işlenmesi (signal processing) alanında uzmandır. Duman öncesi hücresel ısı şok anomalilerini (spike) "yanlış alarmlardan" ayırt etmemizi sağlayan Derin Öğrenme (PyTorch/TensorFlow) tabanlı zaman serisi modellerinin kurulması ve IoT bulut mimarisinin geliştirilmesi konularında ileri düzey yetkinliğe sahiptir.
- **Ömer Ünal (COO - Kurucu Ortak):** Sahaya özel ultra düşük enerjili (uyku modu destekli) IoT altyapısının inşasından sorumludur. Kesintisiz veri akışı sağlayan endüstriyel PCB tasarımları (KiCad), donanım prototipleme ve uzun menzilli gömülü sistem (STM32/ESP32, LoRaWAN) mühendisliğinde derin bir uzmanlığa sahiptir.
- **Mahmut Can Göçlü (CRO - Kurucu Ortak):** Mehmet Çetin ile birlikte çalışarak; topraktaki asidik korozyonu engelleyen **sodyum aljinat-grafit tabanlı iletken elektrot mimarisinin (biyomimetik kök yapıların) formülasyonunu** geliştirmektedir. Ayrıca maksimum sinyal aktarımı sağlayan iletkenlik odaklı miselyum substrat (besiyeri) mühendisliği ve sterilizasyon testleri ana yetkinlik alanıdır.

9.3.2 Ortaklık Yapısı Kurulacak şirketin hisse (ortaklık) yapısı, projenin kuruluşundaki fikir önderliği, Ar-Ge yükü ve yönetim sorumlulukları dikkate alınarak aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:

- **Mehmet Çetin (CEO):** %55

- **Ömer Ünal (COO):** %15
- **Muhammet Yağcıoğlu (CTO):** %15
- **Mahmut Can Göçlü (CRO):** %15

Not: TÜBİTAK BİGG 1812 desteği onaylandığında, kurulacak olan anonim şirketimizin %3'lük hissesi (mevcut kurucuların paylarından oransal olarak bedelsiz devredilmek suretiyle) TÜBİTAK BİGG Fonu ile Mükemmeliyet Mührü Yatırım Sözleşmesi çerçevesinde ana "tohum sermaye (seed funding)" ortağı olarak yapılandırılacaktır.

9.3.3 İş Paylaşımı Disiplinlerarası ekibimiz, Ar-Ge ve ticari tırmanış sürecinde görevleri optimum düzeyde dağıtmıştır:

- **Mehmet Çetin (CEO):** Tam zamanlı olarak kamu ihalelerini (B2G), kurumsal şirket (B2B) satışlarını ve yatırımcı (VC) ilişkilerini yönetecektir. Ancak bununla sınırlı kalmayıp, **Mahmut ile birlikte laboratuvara girerek korozyon önleyici elektrot başlıklarının Ar-Ge, tasarım ve test süreçlerini** bizzat koordine edecektir.
- **Muhammet Yağcıoğlu (CTO):** Donanımdan buluta aktarılan ham analog verinin temizlenmesinden ve zaman serisi filtreleme (LSTM) algoritmalarının eğitilerek sistemin "yanlış alarm" oranının %1'in altına düşürülmesinden sorumlu olacaktır.
- **Ömer Ünal (COO):** Açık arazi koşullarına dayanacak LoRaWAN tabanlı elektronik sensör düğümlerinin (node) montajını, devre lehimlemelerini, donanım validasyonunu ve güç tüketimi (batarya/güneş enerjisi) optimizasyonunu üstlenecektir.
- **Mahmut Can Göçlü (CRO):** Mehmet ile ortaklaşa olarak elektrot kaplama işlemlerini gerçekleştirecek; aljinat, grafit oranlarını optimize edecek ve İYTE laboratuvarlarındaki miselyum kültürünün biyo-tutunma (kolonizasyon) kalitesini denetleyecektir.

9.3.4 İşbirlikleri Mikrobiyolojik Ar-Ge ve kaplama testleri İYTE laboratuvarlarında yapılacaktır. Ticarileşme ve fikri mülkiyet süreçleri Teknopark İzmir ve Atmosfer TTO işbirliğiyle yürütülecektir. Saha pilot testleri için OGM Bölge Müdürlükleri ve Ege Orman Vakfı ile stratejik partnerlik kurulacaktır.

9.3.5 Ekibin Misyonu ve Değerleri Misyonumuz: İklim krizi karşısında ormanları yabancı donanımlarla çöplüğe çevirmeden, doğanın biyolojik ağlarını kullanarak "Sıfır E-Atık" savunma kalkanları geliştirmektir. Değerlerimiz: Doğaya saygı, kanıta dayalı mühendislik ve disiplinlerarası bilimsel işbirliğidir.

9.4 İş Modeli ve Finansal Öngörüler

9.4.1 İş Modeli Küresel pazarda kendini ispatlamış "Donanım + Yazılım" hibrit modeli üzerinden ticarileşilecektir:

1. **B2G (Kamu) CAPEX:** OGM'ye Aegis-Nexus (Living-Hub) kuleleri ve orman tabanı biyo-elektrot düğümlerinin anahtar teslim projelendirilerek peşin satışı.
2. **B2B (Kurumsal) OPEX (SaaS):** Enerji ve turizm şirketlerine "Varlık Koruması" kapsamında sunulacak 7/24 YZ destekli risk analitiği ve erken uyarı paneli (Dashboard) için yıllık lisans aboneliği.

9.4.2 Müşteriye Erişim B2G pazarı için OGM pilot bölgelerinde (örn. Ege Havzası) ücretsiz test kurulumları yapılacak, doğrulanan (TRL 7/8) sistemler ulusal ihaleler için referans gösterilecektir. B2B için enerji/maden dernekleriyle görüşülecek, ESG ve Sürdürülebilirlik zirvelerinde projenin karbon-negatif yönü öne çıkarılacaktır.

9.4.3 Kritik İş Adımları

- **Ay 1-6:** Aljinat/grafit kaplı elektrotların laboratuvar üretimi ve miselyum termal şok doğrulama testleri (TRL 4).
- **Ay 6-9:** Elektrot sinyallerinden "Yanlış Alarm" gürültüsünü eleyen AI modelinin eğitilmesi (TRL 5).
- **Ay 9-12:** Pilot kampüs sahasında açık hava korozyon dayanım testleri (TRL 6).
- **Ay 12-15:** Biyomimetik elektrot tasarımı için TÜRKPATENT başvurusu ve OGM protokolü imzalanması.
- **Ay 15-18:** Ticari MVP'nin sahaya sürülmesi ve B2B/B2G ilk fatura kesimi (TRL 8).

9.4.4 Başa Baş Noktası Analizi (Özet Öngörü) Öngörülen bir orman paketi (1 Aegis-Nexus Merkezi + 100 Sensör Düğümü + 1 yıllık SaaS) ortalama 300.000 TL bedelle satışa sunulacaktır. Biyomimetik elektrot ve 3D basım sayesinde birim maliyet 130.000 TL seviyesinde kalacaktır. Bir paketten elde edilen ~170.000 TL kar marjı ile, kuruluş ve Ar-Ge aşamasındaki ~880.000 TL'lik sabit maliyet, yılda sadece **6 Paket** satılarak (Başa Baş Noktası) amorti edilecek ve şirket hızla kara geçecektir.

9.4.5 Yatırımcı İlişkileri TÜBİTAK BİGG süreci Tohum Öncesi (Pre-Seed) fon olarak kullanılacaktır. Donanımın sahada ispatlanmasının ardından, Cal Fire (ABD) ve Avrupa pazarındaki genişleme stratejisini desteklemek üzere ClimateTech (İklim Teknolojileri) odaklı global VC fonlarından Seri-A yatırımı aranacaktır. Nihai Exit (çıkış) stratejisi küresel çevre/IoT devleri tarafından satın alınmadır.

9.5 Risk Yönetimi

9.5.1 Riskler ve Önlemler

- **Teknik (Yanlış Alarm):** Rüzgar, yağmur veya hayvan basmasının elektriksel gürültü yaratıp YZ algoritmalarını yanıltması. *Önlem:* Sadece kofulların ısı şokta oluşturduğu spesifik kalsiyum dalgası (spike) paternlerini ayıklayacak Derin Öğrenme eğitimi.²⁰ *B Planı:* Gürültü izolasyonu kusursuzlaşana dek düğümlere optik doğrulamalar (basit termistor) eklenmesi.
- **Operasyonel (Korozyon & Biyolojik Kopma):** Çıplak elektrotların korozyona uğraması veya doku temasının kopması. *Önlem:* Ağaç kökünü taklit eden (biyomimetik) **Sodyum Aljinat + Grafit** hidrojel kaplaması (Plan A). *B Planı:* OECT iletken polimerler (PEDOT:PSS) kullanılması veya toprak bakterilerinin oluşturduğu Elektroaktif Mikrobiyal Biyofilm (EAM) katmanlarıyla dolaylı sinyal aktarımı.
- **İdari/Hukuki:** Kamu arazilerinde orman (OGM) kurulum izinlerinin gecikmesi. *Önlem:* İYTE Teknopark veya Ege Orman Vakfı gibi özel tahsisli alanlarla ön protokollerin yapılması. *B Planı:* Lansmanı doğrudan maden ve enerji şirketlerine (B2B) ait özel orman içi arazilerde yapmak.

Alıntılanan çalışmalar

1. 36 Numaralı İş Fikri Çağrı Dokümanı (1).pdf
2. Positive citation bias and overinterpreted results lead to ... - Gwern.net, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://gwern.net/doc/statistics/bias/2023-karst.pdf>

3. The wood wide web: popular culture meets complex science. - ResearchGate, erişim tarihi Haziran 9, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/391978276_The_wood_wide_web_popular_culture_meets_complex_science
4. Positive citation bias and overinterpreted results lead to misinformation on common mycorrhizal networks in forests | Request PDF - ResearchGate, erişim tarihi Haziran 9, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/368482426_Positive_citation_bias_and_overinterpreted_results_lead_to_misinformation_on_common_mycorrhizal_networks_in_forests
5. A 2023 Nature Eco & Evo review found the wood wide web's central claims are "largely disconnected from evidence" — but the actual science of fungal cognition is arguably more interesting than the debunked narrative : r/wildlifebiology - Reddit, erişim tarihi Haziran 9, 2026,
https://www.reddit.com/r/wildlifebiology/comments/1sd9nyy/a_2023_nature_eco_evo_review_found_the_wood_wide/
6. Fungal Frontiers in (Bio)sensing - MDPI, erişim tarihi Haziran 9, 2026,
<https://www.mdpi.com/2079-6374/16/2/131>
7. The Underground Internet: How Mycelium Networks Are Revolutionizing Soil Monitoring | by Leslie | Life in Balance | Medium, erişim tarihi Haziran 9, 2026,
<https://medium.com/life-in-balance/the-underground-internet-how-mycelium-networks-are-revolutionizing-soil-monitoring-b7d299853cd4>
8. Inter-plant communication through mycorrhizal networks mediates complex adaptive behaviour in plant communities - Oxford Academic, erişim tarihi Haziran 9, 2026,
<https://academic.oup.com/aobpla/article/doi/10.1093/aobpla/plv050/201398>
9. Electrical signaling in fungi: past and present challenges - PMC, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11995700/>
10. Language of fungi derived from their electrical spiking activity | Royal Society Open Science, erişim tarihi Haziran 9, 2026,
<https://royalsocietypublishing.org/rsos/article/9/4/211926/96736/Language-of-fungi-derived-from-their-electrical>
11. Andrew Adamatzky Professor (Full) at University of the West of England, Bristol - ResearchGate, erişim tarihi Haziran 9, 2026,
<https://www.researchgate.net/profile/Andrew-Adamatzky-2/3>
12. Towards fungal computer | Interface Focus | The Royal Society, erişim tarihi Haziran 9, 2026,
<https://royalsocietypublishing.org/rsfs/article/8/6/20180029/64257/Towards-fungal-computer>
13. Propagation of electrical spike trains in substrates colonised by oyster fungi | bioRxiv, erişim tarihi Haziran 9, 2026,
<https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.01.12.699130v1.full-text>
14. Fungi anaesthesia - PMC - NIH, erişim tarihi Haziran 9, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8748941/>
15. Electrical response of fungi to changing moisture content - PMC, erişim tarihi

- Haziran 9, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10069029/>
16. Insights and Perspectives on the Role of Proteostasis and Heat Shock Proteins in Fungal Infections - MDPI, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://www.mdpi.com/2076-2607/11/8/1878>
 17. Combined transcriptomics and metabolomics analysis reveals the molecular mechanism of heat tolerance of Le023M, a mutant in Lentinula edodes - PMC, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10372740/>
 18. Heat Stress Modulates Mycelium Growth, Heat Shock Protein Expression, Ganoderic Acid Biosynthesis, and Hyphal Branching of Ganoderma lucidum via Cytosolic Ca²⁺ - PMC, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4959220/>
 19. Research progress on heat stress response mechanisms in Aspergillus niger - Frontiers, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2026.1750016/full>
 20. Local calcium signal transmission in mycelial network exhibits decentralized stress responses | PNAS Nexus | Oxford Academic, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://academic.oup.com/pnasnexus/article/2/3/pgad012/7070627>
 21. Local calcium signal transmission in mycelial network exhibits decentralized stress responses - PubMed, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36896124/>
 22. Mycoelectronics: Bioprinted Living Fungal Bioelectronics for Artificial Sensation | bioRxiv, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.10.06.680560v3.full>
 23. Jinxing Li's research works | Michigan State University and other places - ResearchGate, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Jinxing-Li-2161327481>
 24. Title Mycoelectronics: Bioprinted Living Fungal ... - bioRxiv, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.10.06.680560v3.full.pdf>
 25. Mycoelectronics: Bioprinted Living Fungal Bioelectronics for Artificial Sensation | bioRxiv, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.10.06.680560v1.full-text>
 26. Living Fungal Sensor | Horizons - Envisioning.io, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://www.envisioning.com/research/horizons/living-fungal-sensor>
 27. Sensorimotor control of robots mediated by electrophysiological measurements of fungal mycelia - NSF PAR, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://par.nsf.gov/servlets/purl/10548775>
 28. Biohybrid robots controlled by electrical impulses — in mushrooms | Cornell Chronicle, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://news.cornell.edu/stories/2024/08/biohybrid-robots-controlled-electrical-impulses-mushrooms>
 29. Mycoelectronics: Bioprinted Living Fungal Bioelectronics for Artificial Sensation | bioRxiv, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.10.06.680560v1>
 30. Millisecond spiking units in dispersed mycelial liquid culture MEA recordings

absent in dehydrated and fungicidal assays | bioRxiv, erişim tarihi Haziran 9, 2026,
<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.08.12.669623v1.full-text>

31. WO2004076685A2 - Fungal biosensor and assay - Google Patents, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://patents.google.com/patent/WO2004076685A2/en>
32. Fungi could be the foundation of intelligent and sustainable buildings | FUNGAR Project | Results in Brief | H2020 | CORDIS, erişim tarihi Haziran 9, 2026, <https://cordis.europa.eu/article/id/446827-fungi-could-be-the-foundation-of-intelligent-and-sustainable-buildings>